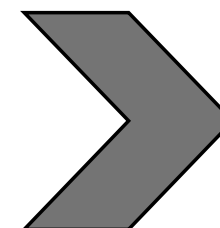


## Oral alternance BUT GEII 2025-2026



Analyse et Rétrofits d'interfaces opérateur  
Schneider



| NOEL Clément   | Étudiant GEII C4b, Promotion 2024-2026                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ROIRAND Maxime | Responsable Alternance,<br>responsable de Projet INEO                          |
| GUCIK David    | Tuteurs Universitaire,<br>Maître des conférences à<br>L'Université de Bordeaux |

**0 - Sommaire**

**1 - Présentation entreprise, INEO Aquitaine**

- INEO AQUITAINE
- Ma situation chez INEO AQUITAINE en tant qu'automaticien - alternant
- Evolution des tâches durant mon alternance

**2 - Projet présenté : Baie de test, MCO SSP**

- Dimension de la baie
- Schéma de principe réseaux

**3 – Divers Problématiques rencontrées durant le projet « Baie de test MCO SSP »**

- Difficulté : Installation ISO Windows
- Difficulté : Configuration Siemens
- Difficulté : Configuration Siemens – E/S
- Difficulté : Câble de connexion rack de test
- Récapitulatif des Difficultés
- Difficulté : Mise à jour de la supervision « Ignition »

**4 - Mise en service et test de non-régression**

- Mise service : Test de comparaison des fiches de test

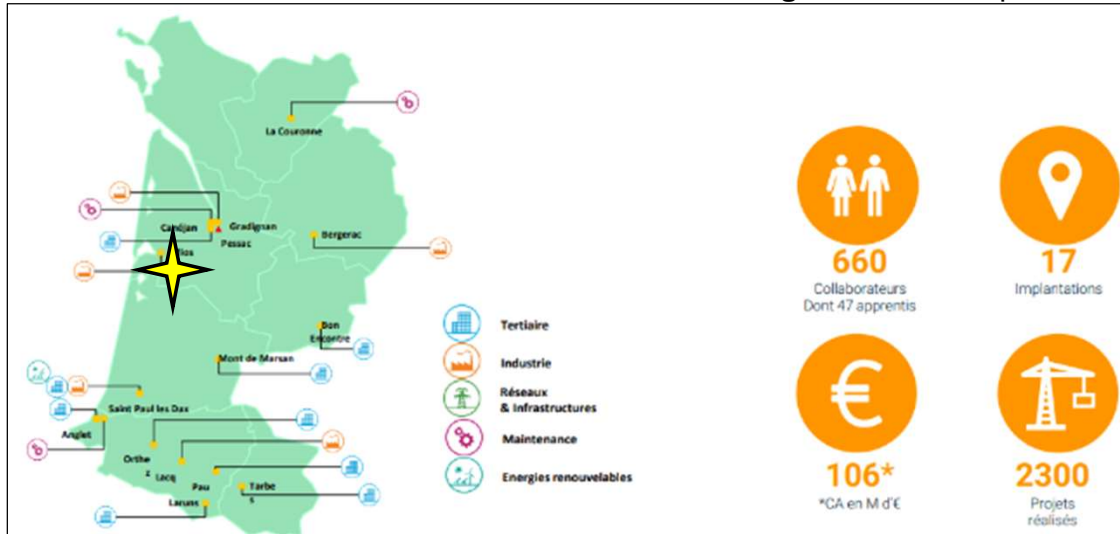
**5 - Organisation et gestion de projet**

- Organisation : Gestion des fichiers
- Organisation : Communication de projet
- Conclusion



## 1 – Présentation entreprise, INEO AQUITAINE

## Carte des agences INEO Aquitaine



- Implantée à Mios, l'agence INEO Aquitaine, site MIOS est un Camp de vie/ bureau de travaux,
- implanté dans le but de centraliser l'étude et les réalisations d'un projet pour le compte d'un client.



INEO Aquitaine est une entité  
faisant partie intégrante du groupe  
EQUANS



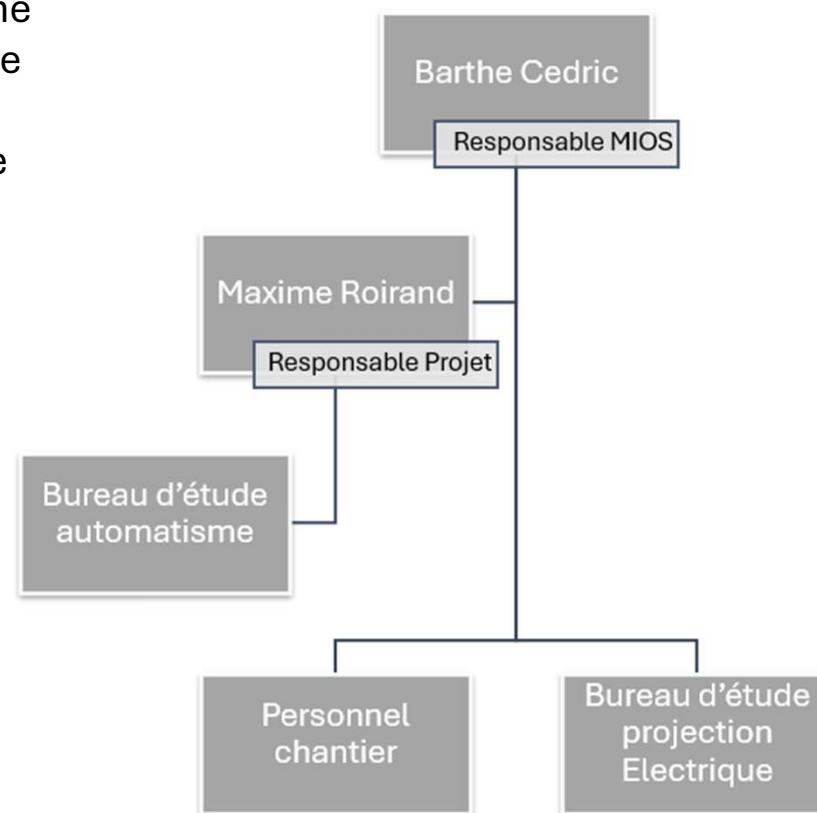
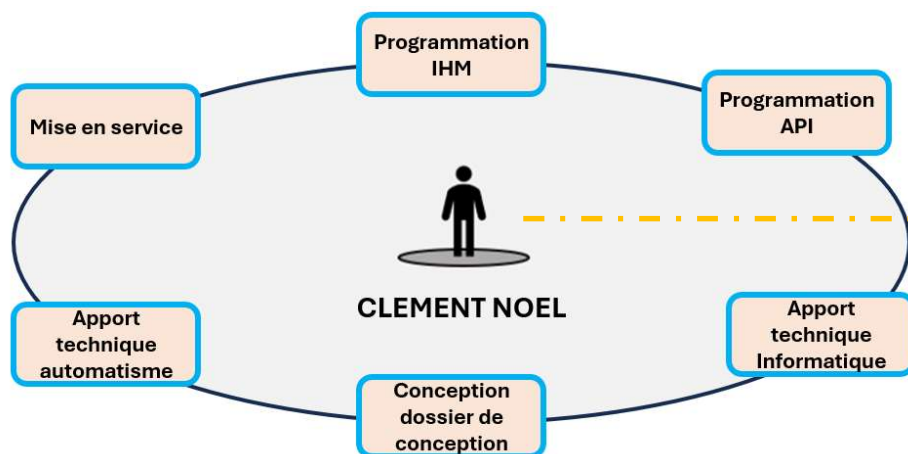
## Automatismes

## Conception réalisation de schémas

## Conception 3D

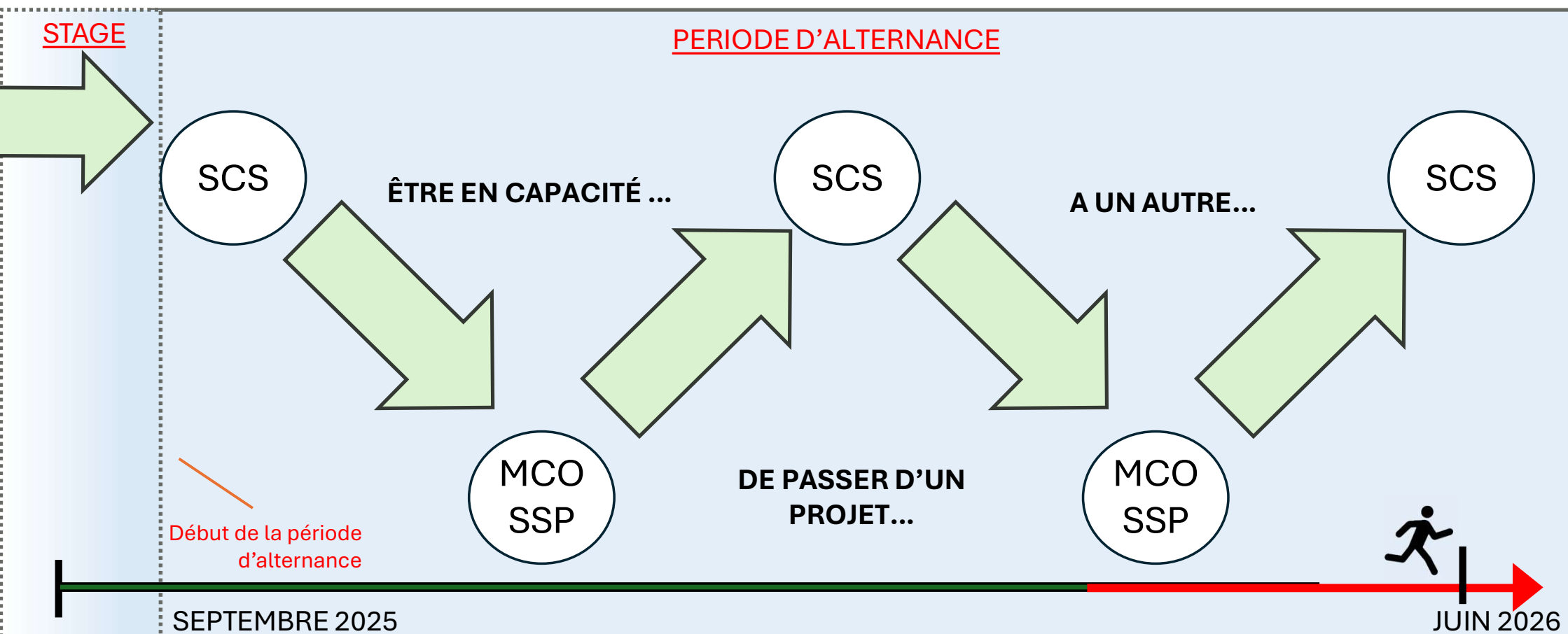
## Supervision

- Alternant automaticien dans un bureau d'étude
- En relation avec les automaticiens et les électriciens
- Activités centrées sur la programmation d'interface homme machine de programmation d'api, d'écrit/ relecture de fiche d'essais, de cahier de conception et de la mise en service
- Ainsi que quelques activités plus du domaine informatique



Définition des abréviations :

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| MCO SSP | Projet de rétrofit d'une baie informatique      |
| SCS     | Projet de revamping des servitudes d'un système |



## 2 – Projet présenté : Baie de test, MCO SSP

- Le projet MCO SSP: est un retrofit d'une baie informatique;
- La demande initiale du client étant de :
  - faire évoluer la baie avec du matériel plus récent
  - valider la non-régression du système.

**Problématique :**

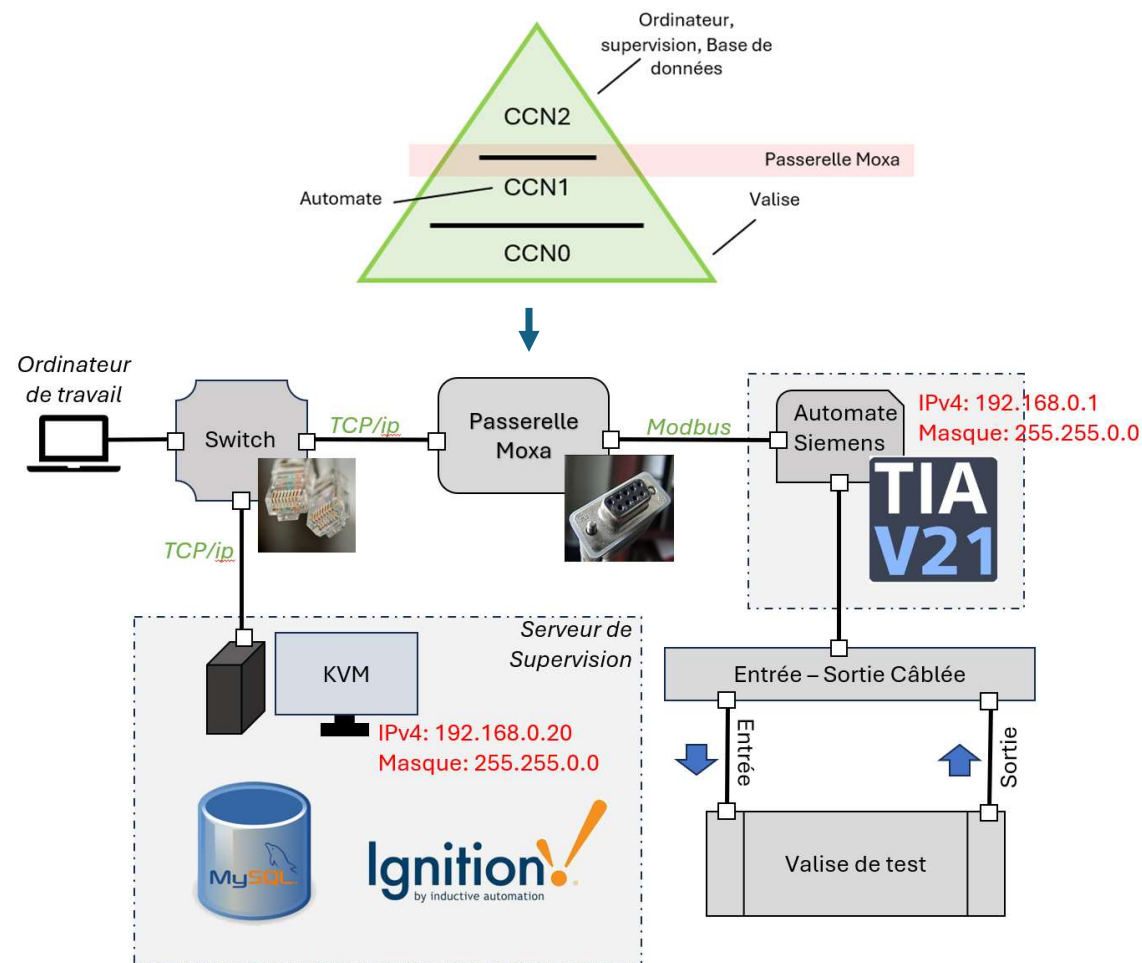
**Comment moderniser une baie de test informatique  
obsolète tout en garantissant la stricte non-  
régression du système ?**



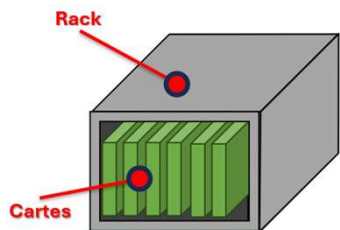
Présentation de la baie sur site

Ce schéma de principe illustre l'architecture réseau et fonctionnelle de la baie

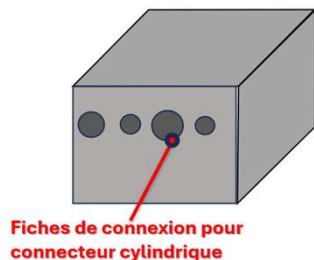
|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Switch                 | Le switch réseau permet la communication avec les différents appareils du réseau.                    |
| Serveur de supervision | Il héberge la plateforme de supervision Ignition, et faire des back-ups des logs du système          |
| Automate Siemens       | L'automate gère les entrées sorties câblé et remonte les informations vers le serveur de supervision |
| Passerelle moxa        | La passerelle permet de passer d'un réseau type a un autre                                           |
| KVM                    | Le KVM permet de réaliser un clavier sorti déporté pour l'ordinateur de supervision                  |



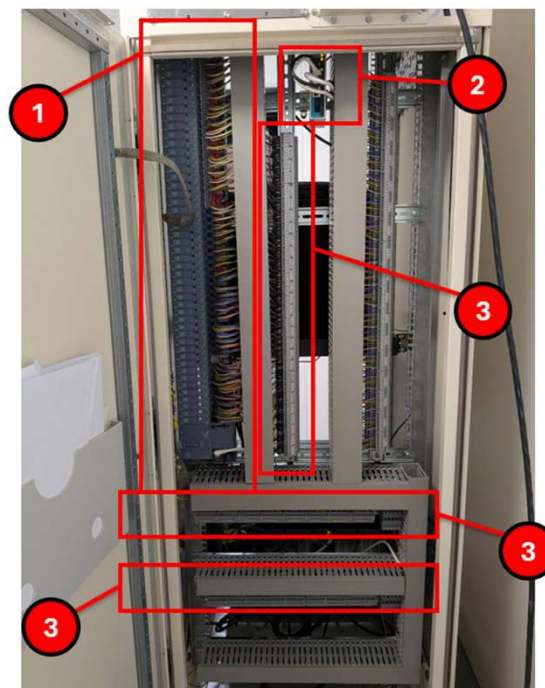
|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Automate Siemens ET 200SP                                                                          |
| 2 | Switch (non configurée, laissée en auto)                                                           |
| 3 | Bornier d'entrée sortie de la baie, permet de connecter les câbles de connexion avec le rack test. |
| 4 | Passerelle Moxa                                                                                    |
| 5 | KVM                                                                                                |
| 7 | Serveur Windows et supervision                                                                     |
| 6 | Encastrement disponible pour le rack de carte de test (non présent sur photo)                      |



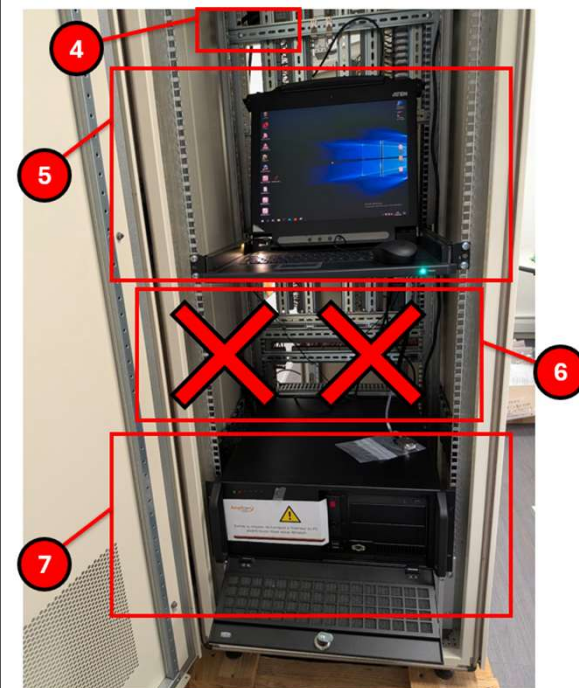
Vue de l'avant du rack de test de cartes



Vue de derrière du rack de test de cartes

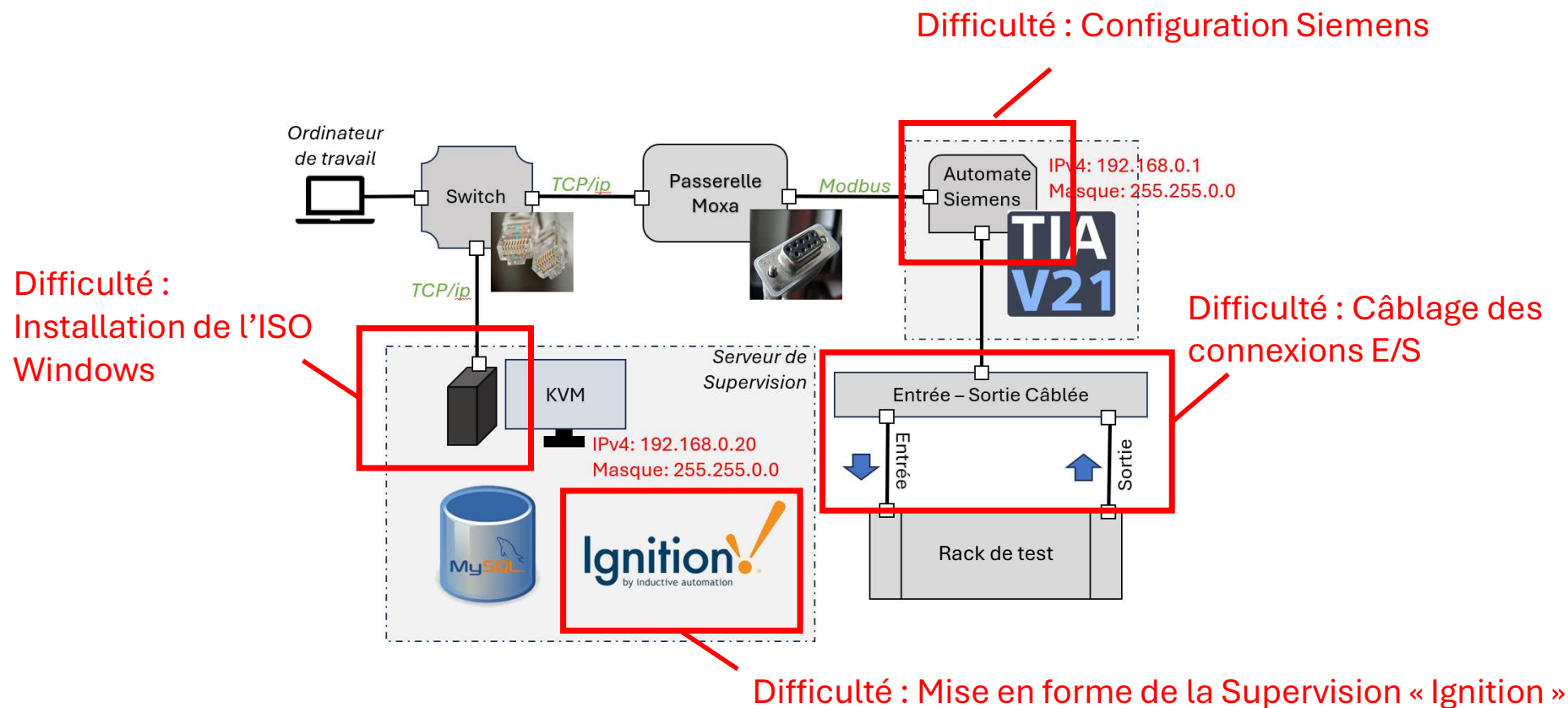


Composition de la baie vue arrière



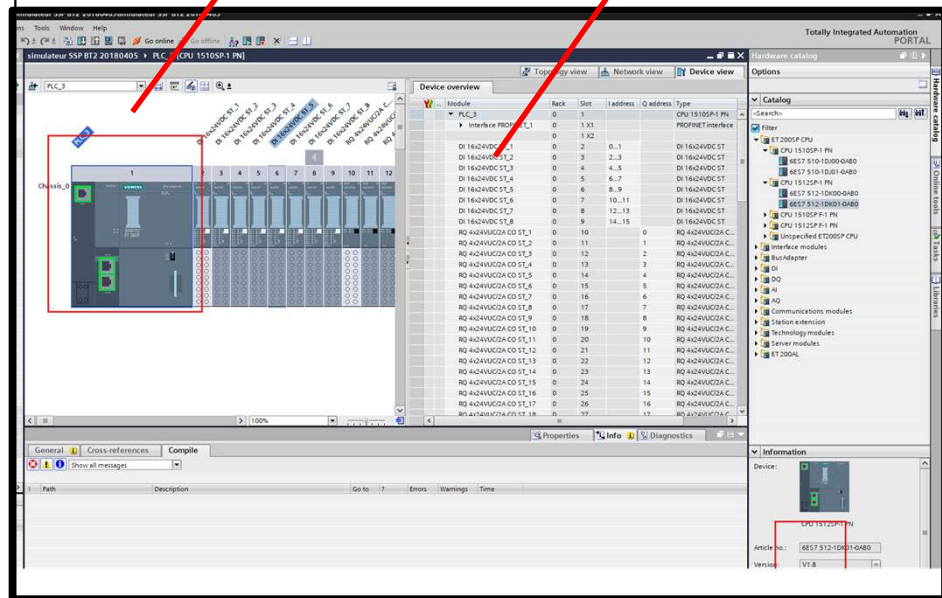
Composition de la baie vue avant

### 3 – Divers Problématiques rencontrées durant le projet « Baie de test MCO SSP »

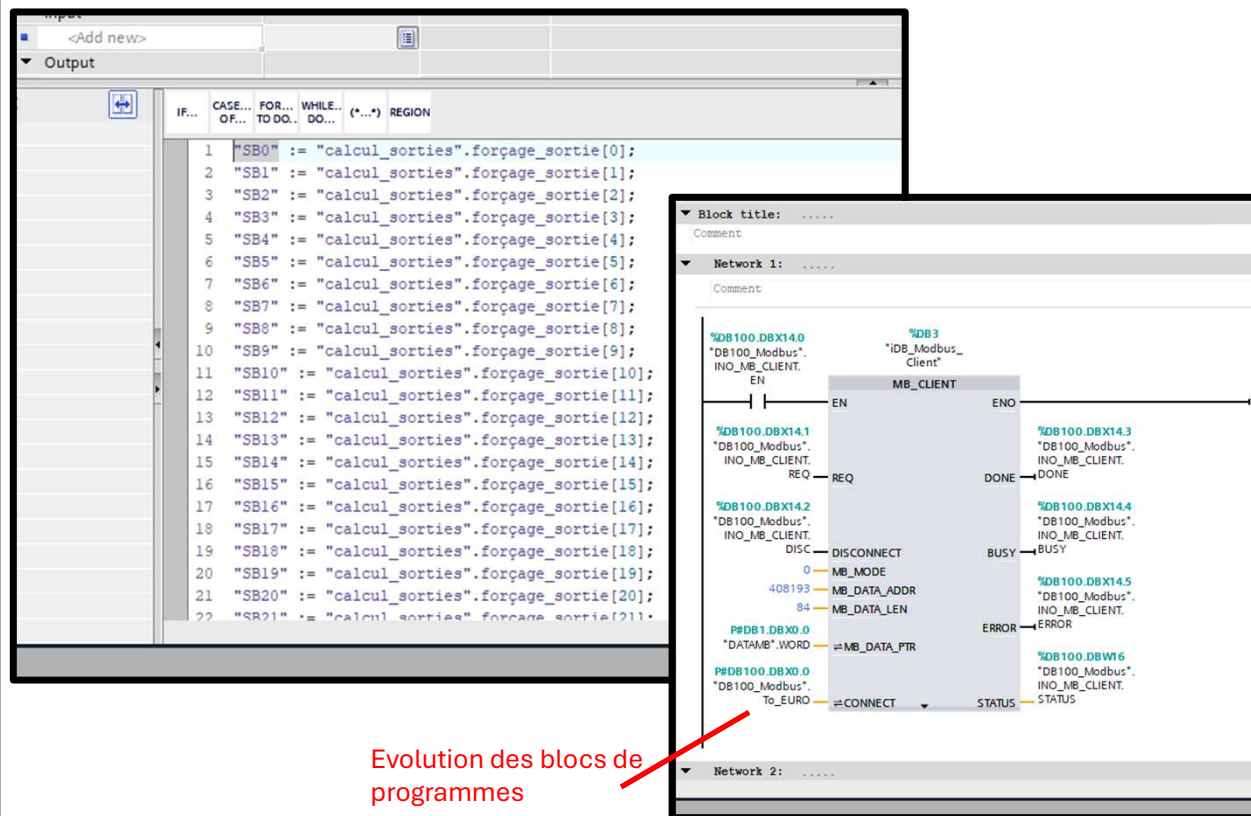


Modification de la  
version de l'api

Evolution des versions des  
modules E/S

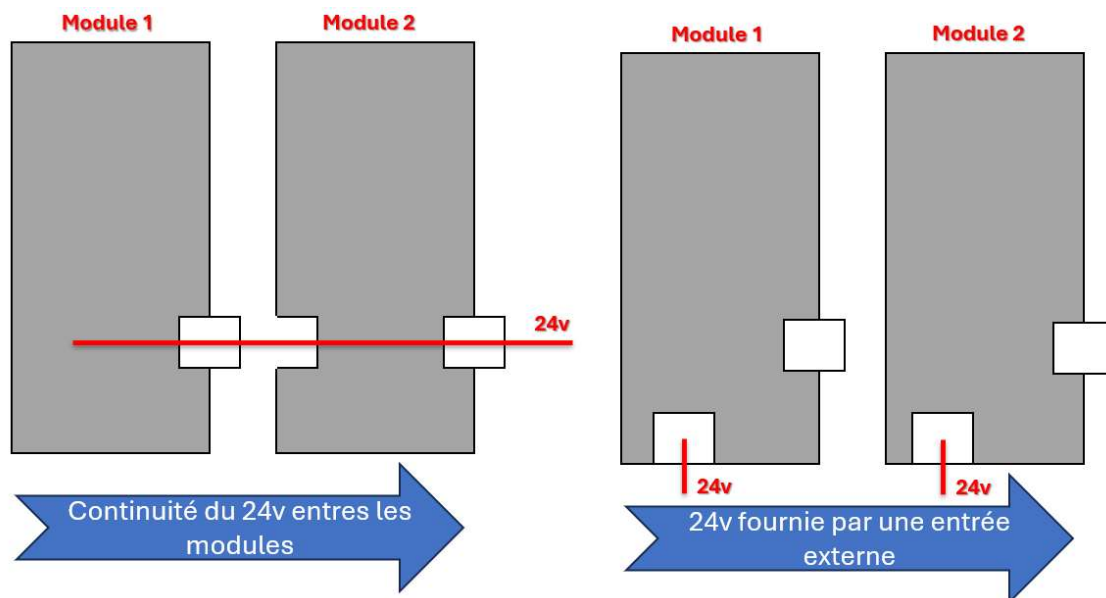


Configuration matérielle



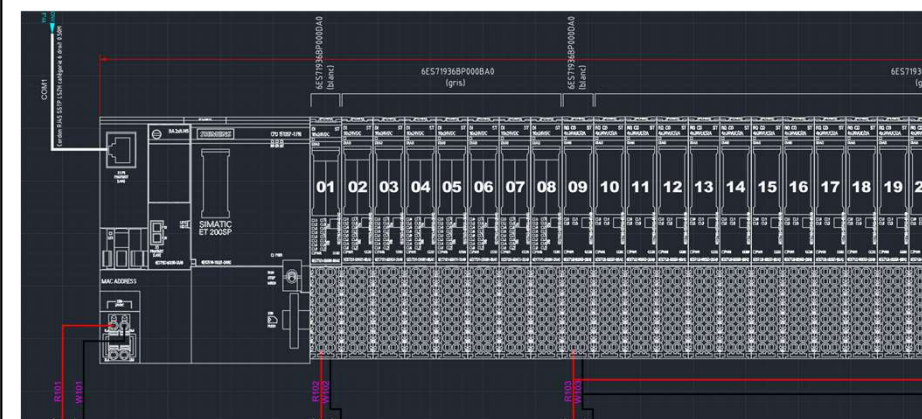
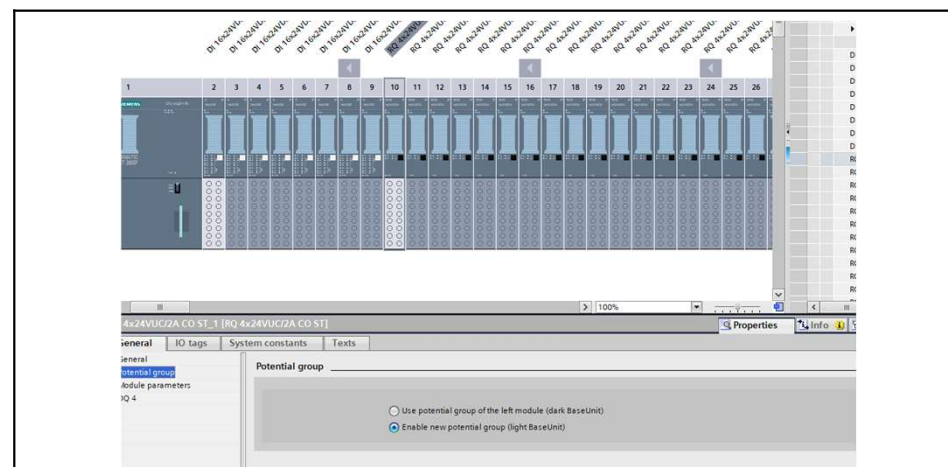
Evolution des blocs de  
programmes

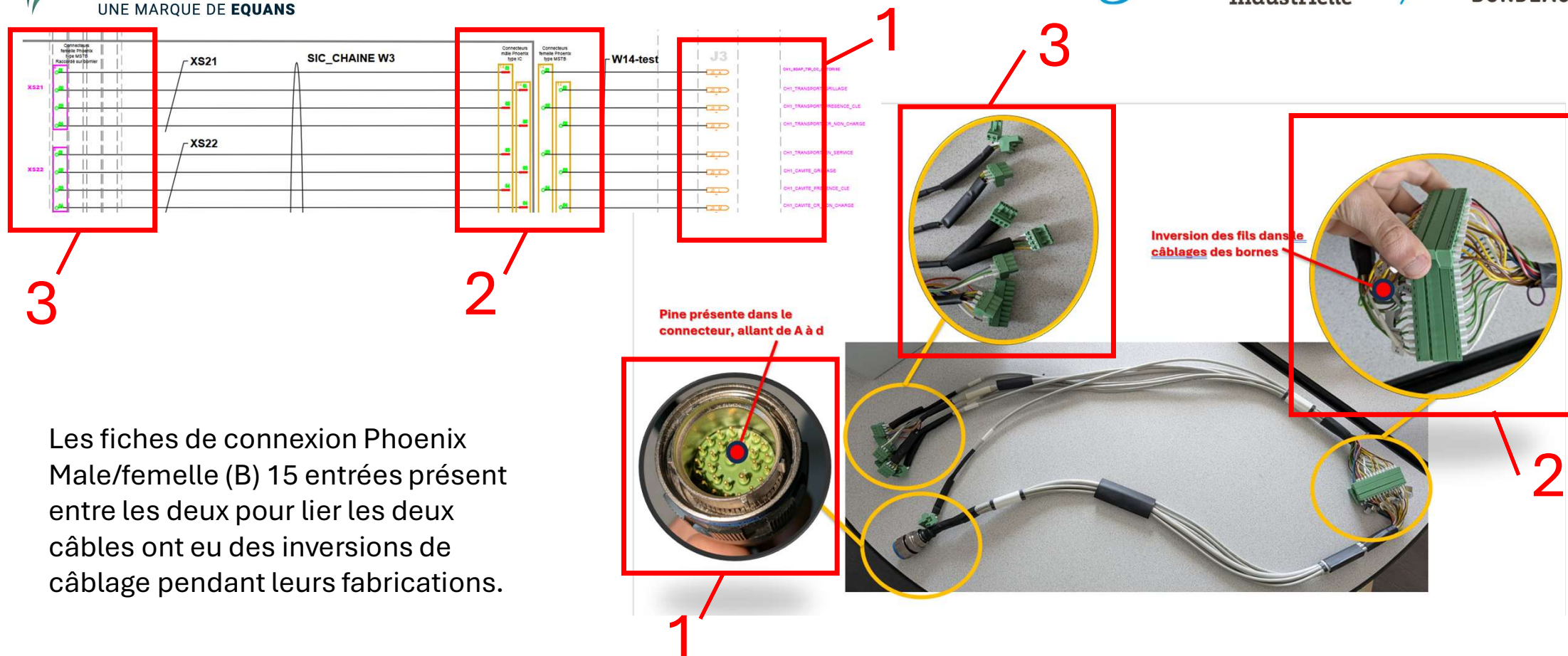
Configuration logicielle



Le changement des module DI/DO ont eu deux impacts :

- Changement du type de câblage dû à deux types d'alimentation
- Les Modules RQ 4x54vuc2a ont deux types :
- Une version qui implique une alimentation via une entrée externe de 24v
- Une version qui récupère son alimentation de fonctionnement par le biais du module précédent sur le rack.





Les fiches de connexion Phoenix Male/femelle (B) 15 entrées présent entre les deux pour lier les deux câbles ont eu des inversions de câblage pendant leurs fabrications.

## 4 – Mise en service et test de non-régression

Capture d'écran d'une page du document « mise en service et maintenance » du projet MCO SSP

- Un dossier de mise en service permet à l'opérateur d'effectuer toutes les tâches nécessaires pour mettre en fonctionnement de façon optimal le système.
- Il permet d'éviter d'éliminer au maximum les erreurs de manipulation humaine.



Figure 35: Sélection du type de rack dans la supervision

- Sélection du fichier de configuration aux tests
  - Nom du fichier : TestCablage\_SIC\_R\_20180524104737.txt
  - Répertoires Ordinateur : C:\Users\MCO SSP\Documents\Test Câblage
  - Répertoires dossier projet : 2-Etudes\2-6 Logiciel\1\_Supervision\Test Câblage

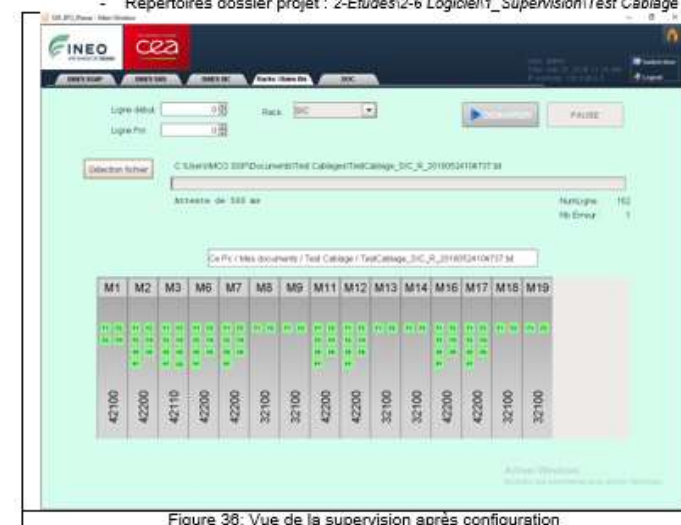
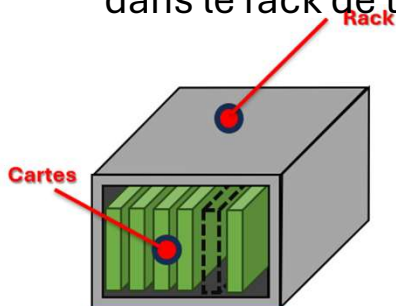


Figure 36: Vue de la supervision après configuration

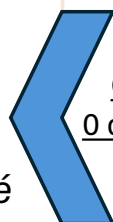
- Pour lancer les tests, appuyer, 1\* sur le bouton « DEMARRER »

### MACHINE SUR SITE (ACTUELLE)

- Un test avec une carte de non inséré dans le rack de test



Log généré



### COMPARAISON DES FEUILLES DES LOGS DE TEST

Objectif de comparaison :  
0 différences = non régression

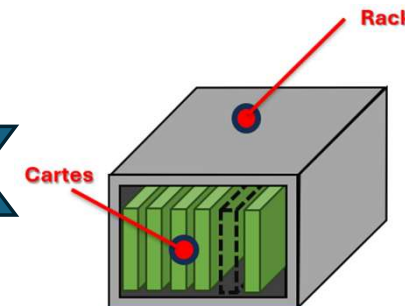


Log généré

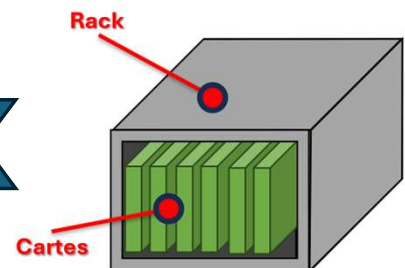


### NOUVELLE MACHINE (NOUVEAUX COMPOSANTS)

- Un test avec une carte de non inséré dans le rack de test



- Un test avec l'ensemble des cartes du rack de test



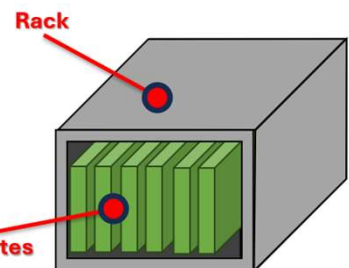
Log généré



Objectif de comparaison :  
0 différences = non régression



Log généré



- Un test avec l'ensemble des cartes du rack de test

Deux tests réalisés sont faits pendant la période effective pour réaliser les tests de non-régression

- Un test avec l'ensemble des cartes du rack de test
- Un test avec une carte de non inséré dans le rack de test

L'exercice étant de comparer les deux feuilles équivalentes de nos deux tests : « Test avec l'ensemble des cartes et « test avec une carte non insérer »

- L'intérêt d'avoir un test de type « non insérer » et de simuler un défaut sur le rack,

|   |                                               |                                                        |                 |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 | <Config xmlns="urn:xm1:ns:mibconf:base:1.0" v | <Config xmlns="urn:xm1:ns:mibconf:base:1.0" version="1 |                 |
| 4 | ersion="1.0">                                 | .0">                                                   | =SI(C4<>A4;1;0) |

Deux cellules en surbrillances en comparaison avec la formule : =SI(C4<>A4;1;0)

|    | A                                             | B | C                                                      | D | E | F |
|----|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| 3  |                                               |   |                                                        |   |   |   |
| 4  | <Config xmlns="urn:xm1:ns:mibconf:base:1.0" v |   | <Config xmlns="urn:xm1:ns:mibconf:base:1.0" version="1 |   | 0 |   |
| 5  | ersion="1.0">                                 |   | .0">                                                   |   | 0 |   |
| 6  | <Header>                                      |   | <Header>                                               |   | 0 |   |
| 7  | <Variable name="productId">mcse08</Variabl    |   | <Variable name="productId">mcse08</Variable>           |   | 0 |   |
| 8  | e>                                            |   |                                                        |   | 0 |   |
| 9  | <Variable name="svMajorRelNum">10</Variable>  |   | <Variable name="svMajorRelNum">10</Variable>           |   | 0 |   |
| 10 | <Variable name="svMinorRelNum">3</Variable>   |   | <Variable name="svMinorRelNum">3</Variable>            |   | 0 |   |
| 11 | <Variable name="svBugfixRelNum">4</Variable>  |   | <Variable name="svBugfixRelNum">5</Variable>           |   | 1 |   |
| 12 | </Header>                                     |   | </Header>                                              |   | 0 |   |
| 13 | <MibData>                                     |   | <MibData>                                              |   | 0 |   |
| 14 | <MIB name="SNMPv2-MIB">                       |   | <MIB name="SNMPv2-MIB">                                |   | 0 |   |
| 15 | <Scalar name="system">                        |   | <Scalar name="system">                                 |   | 0 |   |

Résultat de comparaison sur deux colonnes de tableur Excel (0 = identique ; 1 = Non identique)

“Il est possible d'utiliser la fonction « filtre » de Excel, pour faire apparaître les ligne uniquement avec les problèmes”

## 5 – Organisation et gestion de projet

L'importance d'avoir un dossier de travail ranger et triée pour bien travailler

- Utilisation de numéros, pour trier les dossiers;
- Tous les documents sont bien ranger dans des sous dossiers.

L'importance de la communication

- Utilisation des moyens interne de communication entreprise
- « Reporting » constant des évolutions de projet, utile au N+1

| Nom                  | Modifié le       | Type                | Taille |
|----------------------|------------------|---------------------|--------|
| 0_java               | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 1_net_frameworks_4_2 | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 2_Visual C++ 2015    | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 3_python             | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 4_mysql              | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 5_ignition           | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 6_baie               | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 7_Mgate3180          | 10/06/2026 20:33 | Dossier de fichiers |        |
| 99_autres            | 12/06/2026 00:53 | Dossier de fichiers |        |

Sous - dossier de travail du projet MCO SSP



NOEL Clement (EQUANS FR)

À : ROIRAND Maxime (EQUANS FR)



Test\_SIC\_12\_05\_2026.zip  
869 Ko

Bonjour Maxime,

Tu trouveras dans le fichier zip, un dossier comprenant :

- TestCablage\_SIC\_R\_essai1\_retrait\_carte11\_20180524104737\_rapport.txt  
Qui est le fichier de génération du test avec la carte 11 en moins dans la baie.
- TestCablage\_SIC\_R1\_ok\_20180524104737\_rapport.txt  
Qui est le fichier de génération de test de la baie, avec toute les cartes.

Cordialement.

Mail récapitulatif sur le retour des .txt généré par les tests rack



NOEL Clement (EQUANS FR)

À : ROIRAND Maxime (EQUANS FR)

Bonjour Maxime,

Après vérification du câble "SAS PERSO W2", j'ai remarqué qu'il n'avait pas été réalisé correctement par rapport au schéma. Un autre problème est qu'après recâblage, les connecteurs ne disposent pas d'un nombre suffisant de fiches de connexion. L'idéal serait d'obtenir **deux connecteurs femelles Phoenix avec 15 entrées** chacun, pour être compatible avec le câble "W11 test", qui a une configuration male/15entrées.

/ Autre point :

Le schéma électrique sera modifié lundi afin de prendre en compte les écarts entre le réel et l'existant. Il est nécessaire de faire évoluer ce document. - livraison pour mardi -

Je te fournirai en même temps les documents suivants :

- Document de procédure de lancement des différent test
- Document de mise en service et d'installation

Le tout sera organisé dans des dossiers respectant l'arborescence que tu m'as fournie, puis compressé en archive (.zip) ou déposé sur un dossier réseau, selon ta préférence. N'hésite pas à me communiquer si j'ai omis une information que tu m'aurais demandée auparavant.

Cordialement, Merci.

Mail du au problème sur les connecteurs Phoenix

- Voici une version concise et claire en points pour une conclusion PowerPoint :
- Confrontation à des problématiques concrètes mobilisant mes compétences d'automaticien, notamment via le projet de rétrofit MCO SSP, développant une vision globale de l'ingénierie (diagnostic matériel à intégration logicielle).
- Montée en compétences technique : impact des changements matériels et logiciels sur la logique et le câblage d'armoires.
- Découverte de nouveaux environnements, notamment création d'interfaces sous Ignition avec rigueur graphique.
- Sensibilisation à l'importance du contrôle d'intégrité systématique avant déploiement, illustrée par l'analyse de fichiers corrompus (ISO Windows).

